

Esame di ALGEBRA E LOGICA
Anno Accademico 2016–2017. 5 Luglio 2017

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

ISTRUZIONI: Tutte le risposte devono essere giustificate e tutti gli svolgimenti di calcoli vanno riportati. Non consegnare la brutta copia. Scrivere nome e cognome su tutti i fogli consegnati. Non e' possibile consultare ne' libri ne' appunti. Durata della prova: 3 ore.

A. Sia $(\mathbb{N}, |)$ l'insieme parzialmente ordinato dalla relazione "divide" e si consideri il sottoinsieme

$$A = \{1, 3, 5, 9, 15, 18, 25, 45\} \subseteq \mathbb{N}$$

1. Disegnare il grafico di $(A, |)$ e stabilire se $(A, |)$ e' totalmente ordinato.
2. Trovare (se esistono) massimo, minimo, elementi massimali ed elementi minimali di A .
3. Dato il sottoinsieme $B = \{9, 15\} \subseteq A$, trovare (se esistono) gli elementi maggioranti di B in A , gli elementi minoranti di B in A , l'estremo superiore di B in A e l'estremo inferiore di B in A .
4. Stabilire se $(A, |)$ e' un reticolo.
5. Trovare, se esiste, un sottoinsieme di A che sia un reticolo.

B. Siano $\mathbb{Z}_3 = \{[n] : n \in \mathbb{Z}\}$ l'anello delle classi di resto modulo 3 e $R = \mathbb{Z}_3[x]$ l'anello dei polinomi a coefficienti in $\mathbb{Z}_3$ nella variabile x .

1. Scrivere la tabella della somma e del prodotto in $\mathbb{Z}_3$.
2. Dare le definizioni di anello e di campo. Stabilire se $\mathbb{Z}_3$ e' un campo. Stabilire se R e' un campo.
3. E' vero che in R vale $([1]x + [1])^3 = [1]x^3 + [1]^3$?
4. Calcolare il MCD tra $p(x) = [1]x^3 + [1]$ e $q(x) = [1]x^2 + [2]$.
5. Dare la definizione di dominio di integrita' e stabilire se R e' un dominio di integrita'.
6. Sia $\varphi : R \rightarrow \mathbb{Z}_3$ la funzione definita da $\varphi(p(x)) = p([0])$. Stabilire se φ e' un omomorfismo di anelli.
7. Stabilire se φ e' iniettiva. Stabilire se φ e' suriettiva.

C. Sia $G = GL_2(\mathbb{R})$ il gruppo delle matrici reali 2×2 invertibili, rispetto al prodotto righe per colonne e

$$O = \{A \in G : A^T A = I\} \subseteq G$$

il sottoinsieme delle matrici ortogonali.

1. Verificare che O e' sottogruppo di G .
2. Stabilire se O e' un sottogruppo normale di G .
3. Sia $\psi : O \rightarrow \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ la funzione definita da $\psi(A) = \det(A)$. Stabilire se ψ e' un omomorfismo di gruppi moltiplicativi (cioe' tra $(O, \cdot)$ e $(\mathbb{R}^*, \cdot)$).
4. Descrivere $\text{Ker}(\psi)$ e stabilire se ψ e' iniettivo. Descrivere $\text{Im}(\psi)$ e stabilire se ψ e' suriettivo.
5. Sia $SO = \{A \in O : \det(A) = 1\}$. Stabilire se SO e' un sottogruppo normale di O .
6. Descrivere l'anello quoziente $O/\text{Ker}(\psi)$ (applicando il teorema fondamentale di isomorfismo).

D. Date le seguenti proposizioni:

$$(P) \quad \neg(A \vee B) \rightarrow \neg A$$

$$(Q) \quad \neg A \wedge (A \vee B)$$

$$(R) \quad A(\wedge B \vee \neg B) \vee \neg A$$

$$(S) \quad A \wedge \neg B \rightarrow A \wedge \neg A$$

1. Riconoscere se sono formule ben formate in logica proposizionale e, in caso affermativo, dire se ciascuna fbf e' soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivere una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilire se $\neg P \models P$. Stabilire se $\neg Q \models Q$.
4. Stabilire se le proposizioni $P \vee S$ e $P \wedge S$ sono soddisfacibili, tautologie o contraddizioni.
5. Scrivere un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$A \vee A \vdash A$$

$$\neg(A \vee B) \vdash \neg A$$

$$\neg A \wedge (A \vee B) \vdash B$$

E. Si consideri il linguaggio del primo ordine $\mathcal{L}$ con variabili $x, y, \dots$, costante p e predicati S^1 e B^2 . Sia $\mathcal{A} = (D, I)$ il mondo (dominio D e funzione di interpretazione I) definito così:

$$D = \{\text{gli studenti presenti in aula}\}$$

$I(p)$ = il primo studente in ordine alfabetico tra quelli presenti in aula

$$I(S(x)) = 1 \text{ se } x \text{ superera' l'esame, } 0 \text{ altrimenti}$$

$$I(B(x, y)) = 1 \text{ se } x \text{ offrira' da bere a } y, 0 \text{ altrimenti}$$

Formalizzare usando il linguaggio del primo ordine $\mathcal{L}$ le seguenti proposizioni:

1. Tutti gli studenti presenti supereranno l'esame.
2. Se uno studente superera' l'esame, offrira' da bere a tutti gli studenti presenti.
3. Almeno uno studente superera' l'esame e almeno uno non lo superera'.
4. Se tutti gli studenti presenti supereranno l'esame, il primo studente in ordine alfabetico presente in aula offrira' da bere a tutti.

Portare infine in forma normale prenessa le quattro proposizioni.